韶关华南先进装备产业园“12·31”高处坠落事故调查报告

2022年12月31日上午10点02分左右，广东金志利科技股份有限公司铸造部设备维修工在铸造车间进行Q5628号桥式起重机（以下简称：起重机）拖缆滑车轨道维修作业时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约139万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区政府办、曲江公安分局、区应急管理局、区总工会、韶关华南先进装备产业园管委会等部门任组员的“韶关华南先进装备产业园‘12·31'高处坠落事故调查组”。并聘请两名专家协助调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证、现场试验、查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员以及专家技术鉴定等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，通过事故原因分析，明确了事故责任，并就该事故所暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是广东金志利科技股份有限公司维修工人邓明在未使用安全绳的情况下，违规攀爬到起重机横梁上冒险开展高处作业，不慎

坠落导致死亡。

一、事故地点概况

事发地位于韶关华南先进装备产业园东韶大道35号广东金志利科技股份有限公司铸造车间。

二、事故企业及涉事设备基本情况

（一）事故单位基本情况

广东金志利科技股份有限公司，统一社会信用代码：91440200MA4X380102，法定代表人：刘国兵，成立日期：2017年9月6日，企业类型：股份有限公司，注册地址：韶关市曲江区东韶大道35号（华南装备园），所属行业：C3432 铸造机械制造，经营范围：车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；机械技术咨询、开发、推广及技术转让服务；机械配件、电气设备、汽车零配件、五金产品、机械配件、通用机械设备、电工器材、通用机械设备、电气机械设备、环保设备；设计、加工、制造:模具、电工机械、铸造机械、金属结构制品、汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)、汽车生产专用设备、机械零部件、钢结构；金属废料和碎屑加工处理；黑色金属冶炼与铸造。

广东金志利科技股份有限公司下设有人力行政中心、营销中心、财务中心、研发中心、生产运营中心、品质中心、包装部、数控事业部和铸造事业部等9个部门。此次事故发生在铸造事业部，铸造事业部下设有设备动力组、造型一组、造型二组、造型三组、后工序组、熔炼组等6个小组，在本次事故中身亡的员工

邓明为设备动力组的组员。

（二）涉事设备基本情况

自行式电动剪叉高空作业平台（型号：120XEN）（以下简称：移动平台）。2019 年 12 月 20 日广东金志利科技股份公司与清远杭叉叉车有限公司签订购买合同，2020 年 1 月交付使用。主要参数：长度 2.48m，宽度 1.15m，高度 1.91m（护栏未折叠 2.50m），整机重量 2810kg，最大平台高度 10m，最大工作高度（经询问厂家此参数为计算工作人员举高手后工作高度）12m，最大水平延伸 0.9m，安全工作载荷 320kg，最大工作人数室内 2 人室外 1 人。

桥式起重机，设备品种：电动葫芦桥式起重机，型号：LH32-22.5A3D+Y，设备代码：419044020020200700004，产品编号：A911AH119，单位编号：Q5628，2020 年 7 月 9 日投入使用，已取得特种设备使用登记证，编号：起 19 粤 FD0072（21）。主要参数：额定起重量 32t，起升高度 16m，跨度 22.5m。起重机有两条横梁，横梁宽 440mm，长 22802mm，高约 1400mm，横梁顶部离地面约 12.2m，两侧无护栏和检修平台。

三、相关人员基本情况

徐德安，男，55 岁，汉族，四川自贡人，身份证号：***，是广东金志利科技股份有限公司总经理。

易文军，男，51 岁，汉族，广东顺德人，身份证号：***，是广东金志利科技股份有限公司副总经理，分管安全生产工作。

胡新盛，男，54 岁，汉族，广东韶关人，身份证号：***，

是广东金志利科技股份有限公司生产总监，分管铸造事业部。

赖庚财，男，36岁，汉族，广东韶关人，身份证号：***，是广东金志利科技股份有限公司安环部主管。

邹金生，男，51岁，汉族，江西萍乡人，身份证号：***，是广东金志利科技股份有限公司铸造事业部部长。

吴享富，男，35岁，汉族，四川自贡人，身份证号：***，是广东金志利科技股份有限公司铸造事业部设备动力组主管。

范水华，男，56岁，汉族，广东广宁人，身份证号：***，是广东金志利科技股份有限公司铸造事业部设备动力组组长。

曾繁峰，男，38岁，汉族，广东韶关人，身份证号：***，是广东金志利科技股份有限公司铸造事业部设备动力组组员，事发时与死者邓明在升降小车上对行车电缆线槽进行维修。

葛世刚，男，56岁，汉族，河北泊头人，身份证号：***，是广东金志利科技股份有限公司铸造事业部造型二班主管。

四、伤亡人员基本情况

邓明（死者），男，汉族，33岁，四川荣县人，身份证号码：***。2020年4月26日，邓明与广东金志利科技股份有限公司签订劳动合同，合同期限自2020年4月26日起至2025年4月25日，入职部门为铸造事业部设备动力组，岗位为维修工。

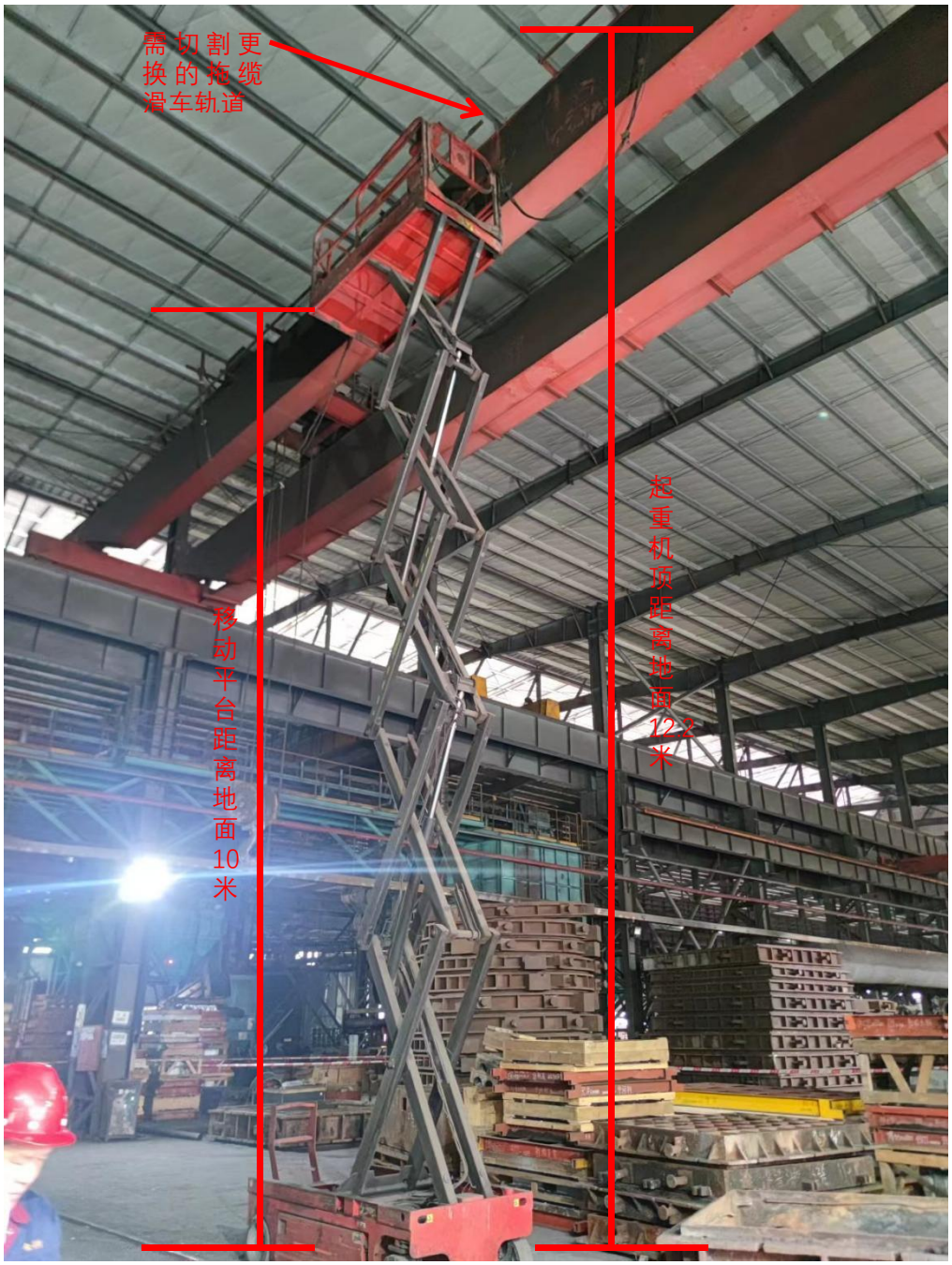
五、事故发生主要经过

2022年12月31日上午9时20分，广东金志利科技股份有限公司铸造事业部造型二班主管葛世刚日常巡检时发现Q5628

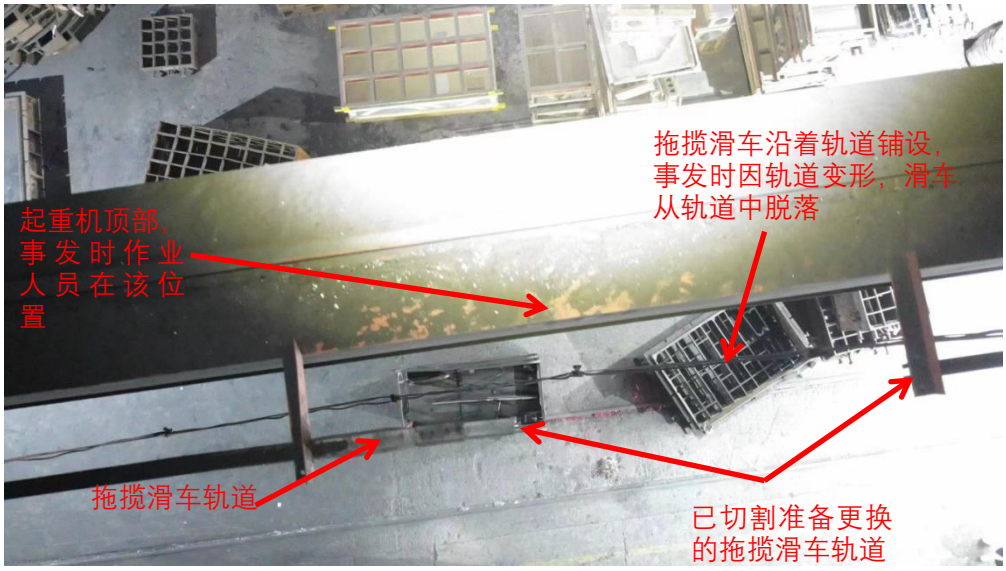
号起重机拖缆脱落，随即向设备动力组报告起重机故障申请维修。9 时 40 分，铸造事业部设备动力组主管吴享富通知设备动力组组长范水华执行此次故障维修工作。

范水华安排组员维修工邓明和电工曾繁峰两人使用自行式电动剪叉高空作业平台（以下简称：移动平台）升高查看起重机故障状态，随后两人通过将线槽拆卸下来焊接好后再重新安装起重机拖缆滑车轨道的方式进行修复，由于拖缆滑车轨道损坏较严重，现场未配齐所需轨道材料，邓明电话通知范水华到仓库领取轨道送至现场。

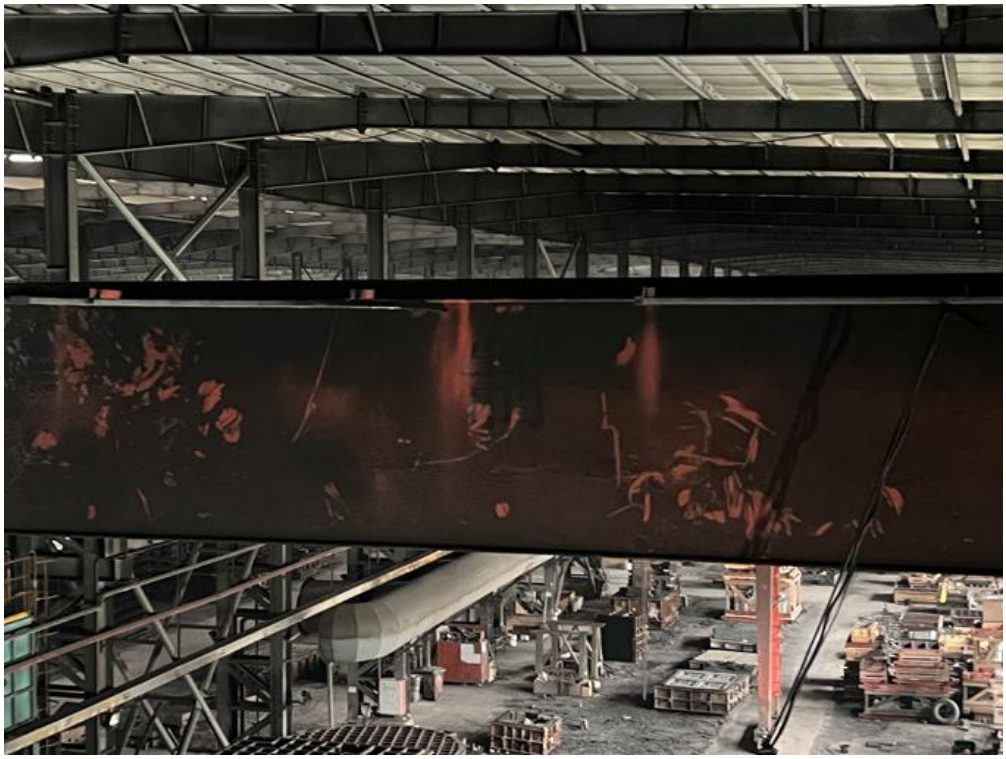
移动平台上升的最高高度约 10 米，需更换的拖缆滑车轨道高度约 12.2 米，9 时 50 分左右邓明通过移动平台的护栏（约 1.14 米）爬上起重机进行维修，曾繁峰则在移动平台辅助拉线作业。攀登上起重机梁后，邓明在未佩戴安全绳的情况下使用手持电动砂轮机对拖缆滑车轨道切割，约 10 时 02 分，邓明徒手抓住已被切割但未完全断裂的拖缆滑车轨道意图手动扯断，就在手动拉扯的过程中，拖缆滑车轨道突然断裂，邓明失稳从起重机坠落至地面。



韶关华南先进装备产业园“12•31”高处坠落事故现场图片一



韶关华南先进装备产业园“12•31”高处坠落事故现场图片二（通过无人机在空中俯视拍摄）



韶关华南先进装备产业园“12•31”高处坠落事故现场图片三

涉事起重机侧面有明显人员攀爬痕迹，起重机上方无检修平台



准备安装的电缆线 C 型槽

六、应急救援处置及报告情况

事故发生后，曾繁峰立即（约 10 时 02 分）告知现场主管吴享富。现场主管吴享富接到电话立即赶到现场，看到邓明已经躺在升降平台旁边，立即呼唤邓明查看邓明状态，并于 10 点 03 分告知公司领导易文军和徐德安。10 点 07 分左右吴享富拨打 110 报警及报 120 急救电话，10 时 20 分 110 民警到达现场对现场进行了警戒，10 时 30 分 120 急救人员到达现场对邓明实施急救，约 10 点 40 分左右医护人员宣布邓明抢救无效死亡。

11 时 22 分，区应急管理局值班室接 110 指挥中心报告后，局主要领导立即带领相关执法人员赶赴现场处置，对广东金志利科技股份有限公司下达了立即停工停产的现场处理措施决定书。

12 时 19 分，区应急管理局值班室将现场情况整理形成突发信息专报向区委区政府和市应急管理局值班室做了报告。

目前事故善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定因素。

七、相关单位履职情况

（一）韶关华南先进装备产业园管委会

2022 年度，韶关华南先进装备产业园管理委员会于 4 月 29 日、5 月 12 日、7 月 26 日、12 月 14 日到广东金志利科技股份有限公司开展了四次安全生产检查，发现问题 33 处，下发责令限期整改建议书 2 份，并督促广东金志利科技股份有限公司完成了隐患的整改。2022 年 4 月 14 日，管委会会同曲江区市场监督管理局对园区生产企业开展了特种设备安全公益宣讲活动，广东金志利科技股份有限公司设备维修部主管吴享富参加了该次宣讲活动。2022 年 11 月 8 日，管委会对园区部分企业开展消防安全工作约谈会，广东金志利科技股份有限公司董事长刘国兵、分管安全副总经理易文军和安全专员赖庚财参加了此次约谈会。

（二）韶关市曲江区应急管理局

2022 年度，韶关市曲江区应急管理局按照曲江区政府批复同意的《曲江区应急管理局 2022 年度安全生产监督检查计划》，局基础股和执法股有关执法人员于 2 月 20 日、6 月 8 日、7 月 4 日、11 月 4 日、12 月 7 日到广东金志利科技股份有限公司开展了五次执法检查，发现问题 28 处，下发现场检查记录 5 份，责

令限期整改指令书 3 份，停产停业及停止使用相关设备现场处理措施决定书 2 份，并于 2 月 28 日、7 月 22 日、8 月 24 日、9 月 21 日到广东金志利科技股份有限公司开展整改复查，开具整改复查意见书 6 份，督促广东金志利科技股份有限公司针对该 28 处隐患问题全部完成整改。

2022 年 6 月 15 日，曲江区应急管理局联合韶关华南先进装备产业园管委会开展“安全生产月”教育培训，执法人员通过讲课的方式为园区企业讲解了刑法新增安全生产违法行为解读、安全生产应知应会、安全生产法解读、建设项目安全设施三同时解读等方面知识，广东金志利科技股份有限公司分管安全的副总经理易文军和安全专员陈俊旭参加了此次培训。

“12·31”高坠事故发生后，曲江区安委会组织区应急管理局、韶关华南先进装备产业园管委会、10 个镇街及园区 39 家企业分管安全副总及安全管理人员到事故现场召开事故警示教育现场会，深刻吸取“12·31”高坠事故教训，举一反三抓好全区安全生产工作。

八、事故原因分析

（一）事故直接原因

广东金志利科技股份有限公司维修工人邓明在未使用安全绳的情况下，违规攀爬到起重机横梁上冒险开展高处作业，不慎坠落导致死亡。

（二）事故间接原因

1、广东金志利科技股份有限公司安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，未根据现场实际情况制订岗位操作规程，施工方案由作业人员现场临时制订且无有效记录，移动平台设备未制订操作规程。

2、广东金志利科技股份有限公司隐患排查治理工作开展不到位，对作业现场的风险隐患未全面进行辨识，落实各项风险管控措施；对员工习惯性“三违”现象整治不到位。

3、广东金志利科技股份有限公司作业现场安全管理不到位，高处作业现场无人员监护；高处作业审批手续走过场；《高处安全作业票》、《安全技术交底记录》流于形式，与现场作业不相符；检修任务不清晰，安全交底不到位；现场作业点无有效系挂安全带锚点，安全措施无法落实。

4、广东金志利科技股份有限公司日常的安全教育培训流于形式，未针对移动小车使用人员开展专项安全培训，教育培训工作无针对性。

5、作业人员安全隐患意识淡薄，联保互保失效，现场相关人员未对不安全行为进行制止，员工危险辨识不足，在没有经过安全技能专业培训，未取得“高空作业操作证”且未系挂安全带的情况下进行高处作业。

6、韶关华南先进装备产业园管委会社会事务局安全监管力量薄弱，人员配备不足，安全专业技术力量不强。

九、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因企业安全管理缺失，高风险作业审查不严，作业组织混乱，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，冒险作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

十、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见:

（一）事故责任单位

1、广东金志利科技股份有限公司　安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，未根据现场实际情况制订岗位操作规程，施工方案由作业人员现场临时制订且无有效记录;安全隐患排查治理工作开展不到位，未有效辨识危险源制订切实可行的防范措施，对员工习惯性“三违”现象整治不到位；作业现场安全管理不到位，高处作业现场无人员监护，审批手续走过场，作业票和安全交底流于形式与现场作业不符；安全教育培训流于形式。对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求**

其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”的规定，对广东金志利科技股份有限公司实施行政处罚。

2、韶关华南先进装备产业园管委会社会事务局　安全监管力量薄弱，人员配备不足，安全专业技术力量不强，对排查发现广东金志利科技股份有限公司有关安全隐患、存在的问题督促整改不够全面彻底，责成社会事务局向韶关华南先进装备产业园管委会做出深刻检讨。

（二）有关责任人

1、徐德安　广东金志利科技股份有限公司总经理，未认真履行主要负责人安全生产职责，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对公司隐患排查治理不到位、作业现场安全管理不到位、日常的安全教育培训走过场等问题未及时督促整改，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”**的规定，对徐德安实施行政处罚。

2、易文军　广东金志利科技股份有限公司副总经理，分管安全生产工作，未认真履行安全生产职责，对本单位安全生产工

作督促、检查不到位，员工安全培训教育不到位，安全隐患排查整治不到位，移动平台设备和岗位操作规程不健全，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对易文军实施行政处罚。

2、胡新盛　广东金志利科技股份有限公司生产总监，分管铸造事业部，未认真履行安全生产职责，对铸造事业部安全管理工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对胡新盛实施行政处罚。

4、赖庚财　广东金志利科技股份有限公司安环部主管，未认真履行安全生产职责，对本公司安全管理不到位，隐患排查整治不到位，安全培训教育不到位，对高处作业审核把关不严，未

有效辨识危险源制订切实可行的防范措施，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对赖庚财实施行政处罚。

5、邹金生　广东金志利科技股份有限公司铸造事业部部长，未认真履行安全生产职责，对本部门安全管理不到位，对施工作业人员管理不到位，从业人员存在没有经过安全技能专业培训，未取得“高处作业操作证”的情况下仍然默许开展高风险作业，未制定制订措施进行有效管控，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对邹金生实施行政处罚。

6、吴享富　广东金志利科技股份有限公司铸造事业部设备动力组主管，未认真履行安全生产职责，对本部门安全管理不到位，高风险作业管理流于形式，高风险作业审批手续存在走过场

的现象，《高处安全作业票》、《安全技术交底记录》流于形式，与现场作业不相符，高风险作业现场无人员监护。现场安全管理不到位，检修任务和安全交底管控不到位，未及时发现制止工人违章作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对吴享富实施行政处罚。

7、范水华　广东金志利科技股份有限公司铸造事业部设备动力组组长，未认真履行安全生产职责，对本部门安全管理不到位，高风险作业现场无人员监护，对施工作业人员管理不到位，从业人员存在没有经过安全技能专业培训，未取得“高处作业操作证”的情况下仍然默许开展高风险作业，未制定制订措施进行有效管控，未及时发现制止工人违章作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对范水

华实施行政处罚。

8、曾繁峰 广东金志利科技股份有限公司铸造事业部设备动力组组员，安全意识淡薄，未取得“高处作业操作证”的情况下违章开展高处作业，未及时制止工友未使用安全绳攀爬起重机横梁上违章冒险作业行为，对事故的发生负有一定的职责。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条的规定，对曾繁峰处1千元以上1万元以下的罚款。

9、邓明 广东金志利科技股份有限公司铸造事业部设备动力组组员，安全意识淡薄，未取得“高处作业操作证”的情况下开展高处作业，严重违章违规，在未使用安全绳的情况下，违规攀爬到起重机横梁上违章冒险作业，鉴于邓明在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

十一、事故防范措施建议

1、广东金志利科技股份有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，要健全全员安全生产责任制，结合各岗位实际情况规范修订岗位操作规程；对于重点设施设备制定完善操作规程，安排专人管理；高风险作业要制定科学周密的施工方案并严格按照方案落实。

2、广东金志利科技股份有限公司要认真做好安全风险管控和隐患排查治理工作，针对全厂开展一次安全隐患大排查，建立隐患台账，落实整改措施。要加大员工“三违”行为整治力度，

督促员工在作业过程中必须严格按照岗位安全操作规程作业，坚决杜绝各类“三违”现象。

3、广东金志利科技股份有限公司要加强作业现场安全管理工作，严格落实高处作业必须培训持证上岗、必须实施作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护“五个必须”的要求，强化高处作业安全管控，确保安全。

4、广东金志利科技股份有限公司要深入开展安全教育培训，针对各岗位操作规程，积极开展全员教育培训，切实提高现场作业人员安全意识、熟悉掌握岗位操作技能；要强化施工人员的安全交底，提升施工人员风险作业辨识能力；要切实发挥联保互保机制作用，同组施工人员要及时纠正制止员工违章冒险作业行为。

5、韶关华南先进装备产业园管委会社会事务局要强化安全监管力量，充实安全监管人员数量，提升安全监管人员专业技术水平。要加强对园区安全的监管力度，深入开展各类安全专项整治，督促园区企业严格依法依规开展生产经营建设，落实各项安全管理制度和措施，确保安全。

韶关华南先进装备产业园“12·31”
高处坠落事故调查组（代章）
2023年2月28日